

观察者-能量理论：一个可计算的心理动力学框架

作者：虎晓卫

日期：2026年6月11日

版本：V5

学科分类：q-bio.NC（定量生物学：神经与认知）/ cs.AI（人工智能）

电梯演讲

意识的第一驱动力是寻求建立链接——这个驱动力被称为情感驱力A（Affect Drive）。A在环境匹配时流向生能量（E），在环境不匹配时流向死能量（D）；E和D不是两种对立的力量，而是A的两种表达形式。当A的流向在关系中反复受挫，心理系统会出现三种可量化的结构失稳：能量锁住（情结）、能量切除（解离空洞）、或A的分流机制被反向条件化——安全信号错误地激活D通道（观察者污染）。本文提出一套包含一个固有参数（情感驱力A）和五个状态变量（E、D、S、U、 δ ）的动力学系统，将心理动力学中的核心现象——情结、解离、自恋、依恋——映射为可计算的稳态与相变，并给出五个可检验的经验预测。关键新增：本文建立从理论变量到可观测神经代理变量的系统映射，使预测具备实验可操作性。

一、公理与核心假说

1.1 公理一：链接驱动

心理系统的第一驱动力是寻求建立链接。链接指神经集群之间化学信号梯度的形成与维持。这一公理可重述为计算语言：系统对低熵链接状态具有内置偏好。

依据： 婴儿在母亲出现时即产生愉悦反应，先于喂奶和拥抱等具体满足（Bowlby依恋理论的核心观察）。在成人中，即使是普通闲聊中信息的相互确认（“我说水，你说能喝”）也满足对链接的预设。链接驱动不是后天习得的——它在基因层面即已编码。

1.2 公理二：爱=依恋+自恋

“爱”在本框架中不是模糊的情感描述，而是一个可操作的二元结构：

- 依恋：** 他者作为安全基地的表征。神经对应：催产素介导的客体寻求行为。

• **自恋**：“我能影响世界”的自我评估。神经对应：多巴胺介导的自我效能信号。

爱=依恋+自恋的含义是：当你点亮了我的依恋（你成为我的安全基地），同时激活了我的自恋（因为你的回应，我确认了自己的影响力），爱就产生了。二者缺一不可——有依恋无自恋是依附，有自恋无依恋是孤傲。

与公理一的关系：爱是链接驱动的情感实现形式。链接驱动是底层算法，爱是其在主观层面的体验。

1.3 公理三：不对称性

负面事件对系统的冲击大于等量正面事件的修复，即 $\lambda > 1$ 。这一公理意味着心理系统本质上是**不对称的**——伤害比疗愈更高效。

间接依据：Baumeister等人的“坏比好强”综述（Bad is Stronger than Good, 2001）、Kahneman和Tversky的损失厌恶（损失的心理权重大于等量收益）、创伤记忆的优先巩固现象。本公理将上述分散发现统一为一个系统参数。

1.4 关于“意识=爱”的澄清

本框架不将“意识=爱”作为公理。原因：该等式在哲学史上并非新命题，且“爱”在心理学中至少存在四种不相容的定义（浪漫爱、依恋爱、自恋爱、博爱），直接等同会导致概念混淆。

本框架的立场是：**爱是意识的核心驱动力在关系中的实现形式**，但意识本身还包含观察者的扫描、整合和元认知功能，这些功能可以在无爱的状态下运行（如解离状态下的自动化行为）。因此，爱是意识的必要非充分条件——没有爱的系统缺乏链接驱动力，但仅有爱不足以构成完整的意识功能。

二、变量体系

2.1 底层驱动变量

变量	符号	类型	一句话定义	出现时间
情感驱动力	A	固有参数（常数）	情绪包寻求链接与流动的固有驱动力，E和D的数学上游	胎儿期

2.2 状态变量

变量	符号	类型	一句话定义	出现时间
生能量场	E	状态变量	A在环境匹配时的表达——需求被满足，能量顺畅流动	胎儿期
死能量场	D	状态变量	A在环境不匹配时的表达——需求受阻，能量转向收缩/防御	胎儿期
抑制（闸门）	S	状态变量	情绪与表达之间的闸门	1-2岁
观察者	U	状态变量	扫描、选择、整合情绪包的全脑功能	1-3岁
期待	δ	驱动力	对未来生能量收入的预测	1-2岁

2.3 辅助变量与结构

变量	符号	类型	一句话定义	出现时间
攻击性	—	调制参数	能量流动的指向调控器（向外/向内）	1-2岁
情绪包	—	结构	情绪、记忆、身体感受绑定的神经集群	3-6个月
伤害累积	H	状态变量	未被代谢的D的累积量	出生起
客体在场	M	环境变量	安全客体是否可及	出生起

2.4 功能与过程

变量	符号	类型	一句话定义	出现时间
原始造境	—	功能	构建最初主观表征的能力	胎儿期晚期
造境（成熟版）	—	功能	观察者主导的心理现实构建	4-6岁

变量	符号	类型	一句话定义	出现时间
能量流动	—	过程	情绪包之间的传播、交换与转化	胎儿期起
主客体分化	—	事件	区分“自我”与“非自我”	6-9个月
依恋	α_{att}	固有参数	对安全客体在场的敏感度，调制M对E场的激活效率	6-9个月
自恋	α_{narc}	固有参数	“我能影响世界”的基线信念，设定 δ 恢复基线和U初始基线	1-2岁

2.5 病理结构

变量	符号	类型	一句话定义	出现时间
情结	—	结构	S锁死后H累积形成的高能耗局部稳态	任何年龄
解离空洞	—	结构	能量被切掉后留下的无感受“壳”	童年期
观察者污染	$U < 0$	状态	A的分流函数g被反向条件化，安全信号使g降低	童年期
抄后路	—	干预	通过新体验让系统废弃旧路	干预操作

三、动力学方程

3.0 情感驱力A（Affect Drive）与分流机制

每个情绪包固有一个底层驱动力A——情感驱力（Affect Drive）。A是情绪包寻求链接与流动的固有驱动力，是E和D的数学上游：A在环境匹配时流向E通道（生能量），在环境不匹配时流向D通道（死能量）。

A的数学地位： A是每个情绪包的固有参数，在胎儿期设定，之后保持恒定。A不随时间变化——它不是被消耗的资源，而是持续存在的驱动力。A为常数意味着：系统的动态变化完全由分流函数 g 和E/D的交互决定，A提供的是驱动力的基线强度。

$A = \text{const}$ （每个情绪包在出生时设定）

分流函数： A的分流由环境匹配度函数 $g(M, \delta)$ 决定：

$$g(M, \delta) = M \cdot f(\delta)$$

其中 $f(\delta)$ 是期待的单调递增函数（ $f(0) = 0$, $f(\delta_{\max}) = 1$ ）， $M \in [0, 1]$ 是安全客体的在场程度。 g 的物理含义：在当前环境下，A有多大的比例应该流向E通道。

- 环境完全匹配（ $M=1$, δ 高） $\rightarrow g \rightarrow 1$, A几乎全部流向E通道
- 环境完全不匹配（ $M=0$, $\delta \rightarrow 0$ ） $\rightarrow g \rightarrow 0$, A几乎全部流向D通道
- 中间状态 $\rightarrow$ A在E和D之间分流

因此，A流向E通道的量为 $A \cdot g(M, \delta)$ ，流向D通道的量为 $A \cdot (1 - g(M, \delta))$ 。3.1和3.2节的方程将显式使用这两个量。

A的语义澄清： D不是“坏情绪”，而是A在威胁条件下的表达形式。恐惧是缩回来但还在找链接，愤怒是推出去但还在争取链接，羞耻是藏起来但还在等链接——它们都是链接驱动在不同条件下的表达，不是E的对立面。E和D不是“好与坏”的关系，而是“打开与收缩”的关系——两者都是A的实现。

A的不可消失性： 即使在解离空洞中，化学信号场被抹平至基线，A仍然存在——它只是找不到出口。这就是为什么解离空洞可以被重新灌注：A一直在，只是被压抑了。在情结中，A持续驱动但表达被S锁死；在观察者污染中，A的分流机制被反向条件化——即使环境匹配（ g 本应指向E通道），系统仍然将A导向D通道。

3.1 生能量场方程

$$\frac{dE}{dt} = \alpha_E \cdot A \cdot g(M, \delta) - \beta_E \cdot D \cdot E$$

生能量场的增长由情感驱力A在环境匹配时的分流驱动： $A \cdot g(M, \delta)$ 是A流向E通道的量。当安全客体在场（M高）且期待充足（ δ 高）时， g 趋近1，A几乎全部流向E通道，生能量场快速增长。衰减由死能量场的竞争性抑制驱动。

3.2 死能量场方程

$$\frac{dD}{dt} = \alpha_D \cdot A \cdot (1 - g(M, \delta)) + \gamma_D \cdot H_{\text{input}} - \beta_D \cdot E \cdot D$$

死能量场的增长有两个来源：一是情感驱力A在环境不匹配时的分流—— $A \cdot (1 - g(M, \delta))$ 是A流向D通道的量；二是伤害输入 H_{input} 的直接驱动，它代表超出当前环境匹配度所能解释的额外D激活（如突发创伤）。衰减由生能量场的修复作用驱动。关键参数：不对称系数 $\lambda > 1$ ，即 $\alpha_D/\beta_D > \alpha_E/\beta_E$ 。

D场的重新定性：D不是E的对立面或“坏能量”，而是A在环境不匹配时的表达——收缩、防御、回避都是链接驱动在威胁条件下的实现形式。恐惧让你缩回来（保护性链接），愤怒让你推出去（对抗性链接），羞耻让你藏起来（回避性链接）——它们都在寻求链接，只是方式不同。D的高激活不意味着系统“坏了”，意味着A正在通过D通道寻求出路。

H_{input} 与 $A \cdot (1 - g)$ 的关系： $A \cdot (1 - g)$ 是A在当前环境条件下的常规D通道流量——它反映的是“环境不匹配，A自然流向D”。 H_{input} 是额外的、突发性的伤害输入——它超出了当前环境匹配度所能解释的范围。二者的区别类似于“因为冷而发抖”（ $A \cdot (1 - g)$ ，环境驱动的常规反应）和“被突然推入冰水”（ H_{input} ，超出预期的冲击）。

3.3 抑制闸门方程

$$\frac{dS}{dt} = \alpha_S \cdot U \cdot D - \beta_S \cdot S \cdot \delta$$

观察者判断D高→闸门关闭（抑制增强）；期待 δ 高→闸门可释放（抑制可缓解）。

锁死条件： $\delta \rightarrow 0$ 时，第二项消失，S单调递增。即：当期待完全丧失时，抑制闸门只能关闭不能打开——这就是情结形成的动力学机制。

3.4 观察者方程

$$U(t) = \frac{1}{1 + e^{-k(\Delta(t) - \Delta_{target})}}$$

其中 $\Delta(t) = E(t) - \lambda D(t)$

Sigmoid响应函数。 Δ_{target} 为系统通过经验学到的理想能量平衡点。健康系统 $\Delta_{target} > 0$ （正向偏置），U在0-1之间波动。当 $\Delta(t)$ 持续低于 Δ_{target} 且系统无法修正时，U趋近于0；在污染状态下， $U < 0$ （见3.6节）。

3.5 期待方程

$$\frac{d\delta}{dt} = \alpha_\delta \cdot (E_{\text{experienced}} - E_{\text{predicted}})$$

期待基于实际体验与预测之间的误差进行更新。期待落空→ δ 骤降→S锁死风险增大。期待的日常对应：主观的“我期待某事发生”。技术层面对应：多巴胺系统对奖赏概率的神经编码。

3.6 观察者污染的数学刻画

观察者污染不是U简单地从正值变为0，而是U进入负值域。其机制为：

U<0的数学条件： 3.4节中U的Sigmoid方程值域为(0, 1)，无法直接产生负值。U<0需要额外的机制—— Δ_{target} 被下调至负值。具体而言：

$$U(t) = \frac{1}{1 + e^{-k(\Delta(t) - \Delta_{target})}}$$

当 $\Delta_{target} > 0$ 时（健康状态），U在(0, 1)内波动。但当污染路径发生时， Δ_{target} 本身被修正为负值：

$$\Delta_{target} \rightarrow \Delta_{target} - \eta \cdot H_{betrayal}$$

其中 $H_{betrayal}$ 是替代关系背叛造成的伤害累积， η 是背叛对目标修正的权重系数。背叛之所以对 Δ_{target} 的冲击大于一般伤害，是因为“曾经安全的东西变得不安全”直接否定了系统对理想能量平衡点的学习—— Δ_{target} 不是被D的绝对量压低，而是被“安全信号的不可靠性”重新校准。

Δ_{target} 的下界： $H_{betrayal}$ 的累积存在饱和机制——系统对背叛伤害的敏感性随累积量递减（类似于神经适应），因此 Δ_{target} 的下调不是线性的，而是边际递减的。本框架设定 $\Delta_{target} \geq -1$ ，即观察者的目标最多被校准到“完全预期负平衡”的极端状态。这对应3.6节“重度污染”：安全信号与威胁信号几乎不可区分，但系统仍未崩溃——因为即使 $\Delta_{target} = -1$ ，U的Sigmoid方程仍能产生非零响应，系统仍保留微弱的链接驱动力。

当 $\Delta_{target} < 0$ 时，即使 $\Delta(t) = 0$ （能量平衡），U也趋近于0；当 $\Delta(t)$ 略低于 Δ_{target} 时，U趋近于0且系统的增益配置锁定在排斥模式。U<0因此不是Sigmoid的自然输出，而是 Δ_{target} 被重新校准后的系统行为——观察者的“理想”从“追求正平衡”变为“预期负平衡”，增益配置相应地从灵活切换退化为锁定排斥。

污染路径： 先被原始客体伤害（D↑）→后在替代关系中得到有限E（ δ 部分恢复）→该替代关系背叛（D再次↑，同时 Δ_{target} 被下调，因为“曾经安全的东西变得不安全”比“一直不安全”对系统的冲击更大）。

关键机制： 观察者污染的本质，是A的分流机制被反向条件化。在健康系统中，安全信号（催产素）使g升高，A流向E通道；威胁信号使g降低，A流向D通道。但在污染状态下，

安全信号错误地激活了D通道——温暖刺激产生焦虑而非放松，催产素信号不再使 g 升高，反而使 g 进一步降低，导致A被导向不匹配的、收缩的表达形式。这不是简单的“安全感缺失”，而是安全信号本身被反向条件化——A的分流函数 g 被系统性扭曲，即使环境匹配（ g 本应指向E通道），系统仍然将A导向D通道。

污染程度为连续谱系：

- 轻度：温暖刺激引发短暂不适，但系统仍可恢复
- 中度：温暖刺激稳定地引发防御反应，需要较长时间的安全体验才能缓解
- 重度：安全信号与威胁信号几乎不可区分，系统对任何链接尝试都产生排斥

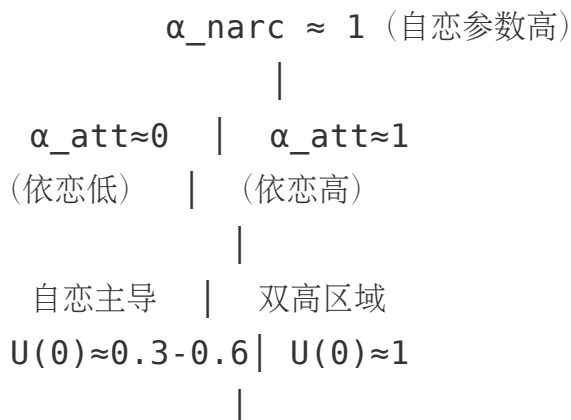
3.7 双变量初始条件的相空间映射

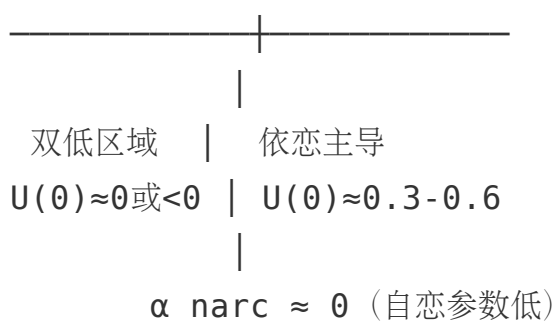
根据公理二（“爱=依恋+自恋”），依恋参数（记为 $\alpha_{att} \in [0, 1]$ ）和自恋参数（记为 $\alpha_{narc} \in [0, 1]$ ）构成系统的初始条件集。 α_{att} 表征系统对安全客体在场的敏感度—— α_{att} 接近1时，M的在场能有效激活E场； α_{att} 接近0时，即使M在场，E场的激活也受限。 α_{narc} 表征系统对“我能影响世界”的基线信念—— α_{narc} 接近1时，行动-反馈循环能有效驱动E场增长； α_{narc} 接近0时，行动-反馈循环对E场的驱动较弱。

这两个参数是系统的固有参数，在胎儿期至婴儿期设定，之后变化极慢（变化速率远小于状态变量E、D、S、U、 δ 的变化速率）。在动力学方程中，它们不直接进入任何状态变量的微分方程，但通过以下方式间接约束系统演化：

- α_{att} 影响M对E场的激活效率（方程3.1中M的系数在个体间的差异部分反映了 α_{att} 的差异）
- α_{narc} 影响 δ 的恢复基线（方程3.5中 $E_{predicted}$ 的设定在个体间的差异部分反映了 α_{narc} 的差异）
- 两者共同影响U的初始基线值 $U(0)$ 和 Δ_{target} 的初始设定

将 α_{att} 和 α_{narc} 分别作为横轴和纵轴，构成状态空间相图：





图中每个象限代表的是系统状态变量 U 的初始基线范围，而非静态分类。系统可以在相空间中沿连续轨迹移动——当 α_{att} 或 α_{narc} 因长期经验积累而发生变化时，系统在相图中的位置会缓慢漂移。但漂移速率极慢（远慢于 E 、 D 、 S 、 δ 的时间尺度），因此短期内可将 α_{att} 和 α_{narc} 视为常数。

关于参数是否进入方程的说明： α_{att} 和 α_{narc} 对系统演化的约束目前以语义方式表述，未显式进入动力学方程（方程3.1-3.5）。这是本框架的简化选择——将初始条件的个体差异吸收进方程参数（如 α_E 、 α_δ ）的取值差异中，而非为每个初始条件维度单独建模。例如， α_{att} 高的系统，其方程3.1中 M 的系数 α_E 的基线值更高； α_{narc} 高的系统，其方程3.5中 δ 的恢复基线更高。未来版本可考虑将 α_{att} 和 α_{narc} 显式引入方程，但当前版本的方程已在参数层面隐含了它们的效应。

3.8 底色层与5相线：参数可塑性边界的约束

底色层（1-2-3元）是初始关系经验的深度指标（概念框架参见武志红，2019），在第八节的四层潜意识框架中对应于“底色层”。它在动力学中不直接作为变量出现，但约束了 α_{att} 和 α_{narc} 的可塑性边界：

- **三元底色：**系统在发育早期经历了足够多样的安全关系经验， α_{att} 和 α_{narc} 可在较宽范围内调整（ Δ_{target} 可修正范围大，对应P2中 Δ_{target} 修正速度较快）
- **二元底色：**系统经历过有限的安全关系经验，两个参数的调整范围有限（ Δ_{target} 可修正范围中等）
- **一元底色：**系统未形成稳定的安全关系经验，两个参数的可塑性边界极窄（ Δ_{target} 几乎被锁死在初始值附近，P2中的相变可能不存在）。此外，一元底色可能导致 α_{att} 和 α_{narc} 的初始设定本身不稳定——系统从未有过稳定的关系经验来锚定这两个参数，这意味着即使外部环境改变，系统也难以利用新的安全体验来修正 Δ_{target}

将底色层叠加至3.7节的四象限相图，可以区分5条不同的动力学行为区域（相线）：

相线	α_{att}	α_{narc}	底色	U(0)基线	Δ_{target} 可修正性	δ 恢复潜力
0	低	低	一元	负值，锁定	几乎不可修正	无法恢复
1	低	低	二元	接近0，波动	可缓慢修正	缓慢恢复
2	高	低	二/三元	0.3-0.6	可修正	中等速度
3	低	高	二/三元	0.3-0.6	可修正	中等速度
4	高	高	三元	接近1	已处于正值	稳定

5条相线的存在意味着：两个在四象限中处于同一位置的系统，可能因底色层的不同而具有完全不同的修复轨迹。例如，相线0和相线1在四象限中均位于“双低区域”（左下），但相线0（一元底色）的 Δ_{target} 几乎不可修正，P2中的相变可能不存在；相线1（二元底色）仍保留了通过P2相变实现U转正的可能性。

重要说明： 上述状态空间相图和相线是理论变量的可视化映射，其功能是将公理二和底色层的交互关系以图形形式呈现，便于读者理解变量之间的约束关系。它不构成临床诊断工具，也不声称能预测个体临床结果。 α_{att} 、 α_{narc} 和底色层的量化测量方法尚未建立，相线的具体边界位置需要后续实证研究确定。

3.9 抄后路的数学表述

$$Bypass = I_{new} \text{（拉高}E\text{）} + \delta_{new} \text{（建立新期待）} + M_{new} \text{（新客体在场）}$$

新路径建立后，系统通过能耗比较自然偏好新路径。旧路径不被删除，但权重因不使用而衰减。这与突触的“用进废退”原则一致。

重要区分： 抄后路不是“说服”或“认知重构”——它要求新的安全体验（ I_{new} ），而不仅仅是新的认知框架。认知重构改变的是叙事标签，抄后路改变的是化学信号梯度。

四、从方程到可观测量的映射

V1版本缺少从理论变量到可观测量的桥梁。本节建立这一映射，使预测具备实验可操作性。

4.1 核心映射表

理论变量	神经代理变量	映射性质	已有实证支持
A（情感驱力）	神经集群的基线代谢活动与突触可塑性潜能；E和D的数学上游	直接对应	是（神经代谢研究）
E（生能量场）	多巴胺、催产素、内啡肽协同释放	直接对应	是（大量神经内分泌研究）
D（死能量场）	皮质醇、去甲肾上腺素持续分泌	直接对应	是（HPA轴应激研究）
S（抑制闸门）	前额叶背外侧对杏仁核的抑制控制	直接对应	是（情绪调节fMRI研究）
δ （期待）	多巴胺系统对奖赏概率的神经编码	直接对应	是（Schultz奖赏预测误差）
U（观察者）	前额叶-默认模式网络（DMN）增益动态	假说性映射	部分（见4.2节论证）

4.2 U的神经代理变量：增益动态假说

核心主张： U的神经代理变量是前额叶-DMN神经元群的增益配置模式。

论证链条：

第一步：从观察者的功能定义出发。 观察者的核心功能是扫描、选择和整合情绪包。在神经层面，这要求一个能够根据当前状态灵活调节信息处理权重的机制——即增益调制。

第二步：增益配置的两种模式。 Prat-Carrabin和Woodford（2026, Nature Communications）的增益自适应循环网络模型证明：人类能够在单试次时间尺度（约1秒）上根据先验分布的宽度重新配置神经增益。具体而言：

- 宽先验（刺激分布分散）→ 增益配置为“吸引”模式：调谐曲线向刺激中心收缩
- 窄先验（刺激分布集中）→ 增益配置为“排斥”模式：调谐曲线向两侧偏移

第三步：从感知增益到社会情感增益的推广。 本假说的关键跨越：将Prat-Carrabin在感知领域验证的增益动态规律，推广到社会情感领域。逻辑如下：

- 在感知领域，“先验宽度”对应刺激环境的统计结构；在社会情感领域，“先验宽度”对应关系环境的安全程度——温暖、可预测的关系是“宽先验”（允许探索），冷漠、不可预测的关系是“窄先验”（需要防御）。
- 在感知领域，增益的“吸引”模式对应对刺激的开放接收；在社会情感领域，增益的“吸引”模式对应对安全信号的接收和对关系的探索。
- 在感知领域，增益的“排斥”模式对应对重复刺激的脱敏；在社会情感领域，增益的“排斥”模式对应对安全信号的排斥和对关系的回避。

跨越的数学条件。 上述推广从类比变为推导，需要满足以下假设：

- 1. 增益调制的统计量依赖假设：** 增益配置的方向（吸引/排斥）由输入分布的统计量（如方差、熵）决定，而非输入的内容类型（感知刺激vs社会情感刺激）。Prat-Carrabin的模型中，增益配置是先验宽度的函数——先验宽→吸引，先验窄→排斥。如果前额叶-DMN对社会情感刺激的增益配置同样由输入分布的统计量驱动（温暖、可预测的关系=高方差/高熵的先验→吸引；冷漠、不可预测的关系=低方差/低熵的先验→排斥），则推广成立。
- 2. 神经群体的调谐结构假设：** 前额叶-DMN的神经群体对社会情感刺激存在可测量的调谐结构——即不同神经元子群对“安全程度”的不同水平具有选择性响应，类似于感觉皮层中神经元对刺激位置的选择性。这一假设目前缺乏直接证据，但并非无据：已有研究表明前额叶神经元对抽象刺激（如规则、类别）具有调谐特性（Freedman et al., 2001; Mante et al., 2013），社会情感刺激的调谐结构是这一性质的合理推广。
- 3. 时间尺度假设：** 感知领域的增益重配置在~1秒时间尺度上完成。社会情感领域的增益重配置可能涉及更慢的时间尺度（秒级到分钟级），因为社会情感刺激的加工需要经过更多的中继节点（杏仁核、岛叶、前扣带回）。但只要增益配置的切换方向（吸引/排斥）仍由输入分布的统计量决定，时间尺度的差异不影响推广的数学结构。**这一假设目前缺乏直接证据——社会情感领域增益重配置的时间尺度尚未被系统测量。**

如果上述假设不成立，后果因假设而异：假设1（统计量依赖）不成立则推广失效——增益配置的方向如果不由输入分布的统计量决定，从感知到社会情感的推广就失去了数学基础；假设2（调谐结构）不成立则推广需要调整测量方法——可能需要换一种方式测量前额叶-DMN的增益配置，但方向性预测（吸引/排斥）可能仍然成立；假设3（时间尺度）不成立则推广需要调整时间尺度预期——社会情感领域的增益重配置可能比感知领域更慢，但方向性预测不受影响。

这一跨越需要独立验证。 感知领域的增益动态涉及早期感觉皮层，社会情感领域的增益动态涉及前额叶-DMN-杏仁核回路，二者的动力学性质可能存在差异。本假说的可检验性恰恰在于：如果前额叶-DMN的增益配置在社会情感刺激下表现出与感知领域相同的吸引/排斥切换模式，则假说获得支持。

映射关系：

- $U > 0$ （健康状态）→ 增益配置能够根据关系环境灵活切换：温暖环境→吸引模式（接收安全信号），威胁环境→排斥模式（启动防御）
- $U < 0$ （污染状态）→ 增益配置锁定在“排斥”模式：即使面对温暖环境（宽先验），也无法切换为吸引模式

P1的检验方式因此从外周生理指标升级为： 在fMRI或EEG实验中，测量前额叶-DMN对温暖刺激的增益响应曲线——健康被试应显示增益增强（吸引），污染被试应显示增益不变或减弱（排斥）。外周生理指标（心率、皮质醇、皮肤电）作为辅助验证保留。

4.3 映射的层级标注

上述映射中，E、D、S、 δ 的神经对应已有充分的实证基础，属于“直接对应”。 $U \rightarrow$ 增益动态的映射是本文的新假说，属于“假说性映射”。在后续预测的检验设计中，凡涉及U的测量，均需通过增益动态这一代理变量间接实现，其结论的强度应相应标注。

4.4 情绪包的神经对应

情绪包在整理文档中的原始描述是“大脑内形成的小水池”——情绪产生后在大脑中形成具有边界的感受空间，不同情绪包之间通过能量流动相互影响。

在神经层面，情绪包对应“情绪、记忆、身体感受绑定的神经集群”。这一对应需要进一步细化：情绪包不是一个解剖学上可定位的结构，而是化学信号浓度梯度形成的功能聚类。岛叶可能是直接感受相同化学信号的主体区域，但情绪包的边界不是解剖边界，而是化学信号梯度的等高线。

情绪包的染色： 不同类型的化学信号给不同的情绪包“染色”——多巴胺染的是渴望，催产素染的是依恋，皮质醇染的是恐惧，去甲肾上腺素染的是警觉。不同染色可以叠加（同一个情绪包被多种化学信号浸润），也可以冲突（E的染色和D的染色同时存在但不融合，形成情结）。染色不是永久的——当新的化学信号流入，染色可以被稀释或覆盖，这就是“抄后路”在情绪包层面的机制。

情绪包的延伸： 情绪包不是静态的容器，是活的——它会延伸、会流动、也会锁住。延伸是情绪包的化学信号梯度向相邻神经集群扩散的过程：从卧室到客厅（空间延伸），从

妈妈到爸爸（关系延伸），从大脑到肢体（身心延伸）。延伸成功=梯度扩散形成新的浓度场；延伸受阻=梯度在边界处被锁死（遇到D场主导的区域，或S闸门关闭）。造境功能的核心就是管理情绪包的延伸——为延伸划定安全边界，在边界内允许流动，在边界外启动防御。

“被看见”机制：每个情绪包都有一个核心动力学需求——被观察者扫描到、被整合进意识，即“被看见”。不被看见的情绪包会持续维持D场的激活（H累积），试图引起观察者的注意——恐惧是缩回来但还在等链接，愤怒是推出去但还在争取链接。观察者每扫描并整合一个情绪包，该情绪包的H就减少；观察者忽略的情绪包，H持续累积，直到S锁死形成情结。“被看见”不是情感安慰，是情绪包的动力学需求——A需要找到出口，而观察者的整合是A从D通道转向E通道的关键机制。

情绪包的固化与自动化：当S锁死后，情绪包不再需要观察者U的主动扫描和选择。环境刺激直接匹配情绪包的激活阈值，触发内置的行为倾向——这就是“隐忍成为隐含条件”的动力学表述。系统不再“选择”隐忍，隐忍已经是S锁死后D通道的默认输出。随着锁死状态的持续，维持S高值所需的代谢成本逐步降低——不是习惯化，是系统从高能耗防御状态滑入低能耗惯性状态。这在神经层面可能对应前额叶-DMN对杏仁核抑制控制的自动化——初始需要前额叶的主动抑制，长期锁死后回路权重固化，抑制成为基底节或小脑层面的程序性惯性。需要区分的是：习惯化指重复刺激导致反应减弱，是通用的神经概念；S锁死是本框架的特定机制，它区分了“可逆抑制”（ $\delta > 0$ ，S可升降，抑制是策略性的）和“不可逆锁死”（ $\delta \rightarrow 0$ ，S只能升不能降，抑制成为默认状态）——这一区分在习惯化的概念中是模糊的。

重要区分：情绪包的“锁住”不是某个脑区的病变，而是化学信号梯度被冻结——结构连接仍在，但无法形成新的浓度变化。这解释了为什么情结在认知层面可以被理解（电信号通路正常），但在情感层面难以被化解（化学信号梯度被锁死）。

五、发育时间线与系统演化

阶段	时间	核心事件	系统状态变化
融合期	胎儿期	原始造境，E/D场启动	初始参数设定
分化	6-9个月	主客体分化	空间感出现；海马体开始标记E/D
自恋修正	1-2岁	现实反馈修正全能感	U的现实检验功能诞生

阶段	时间	核心事件	系统状态变化
身心分离	1-2岁	情绪冲动与身体表达可分离	S变量激活； δ 出现
冲突仲裁	2-3岁	对立情绪需要选择	U的元认知功能诞生
路径分化	2岁后	根据M的可用性	系统进入健康/情结/解离分支
哀悼能力	2-3岁后	U三项功能齐备	可处理客体永久缺失
成熟造境	4-6岁	U稳定运作	反馈循环建立

关于观察者的发育说明： 观察者不是一个在某个时间点突然出现的模块，而是从低分辨率的背景扫描逐步发展为高分辨率的全脑整合功能。在1岁之前，类似观察者的功能已经存在（如婴儿对母亲面孔的偏好性注意），但此时它更接近一种“自动扫描”——由化学信号梯度驱动的被动过程。1-3岁期间，随着前额叶的发育和语言能力的出现，观察者获得了主动扫描、选择和整合的能力，U作为状态变量开始发挥调节作用。

六、三种结构失稳的神经信号模式

6.1 情结：高同步、低灵活性的神经吸引子

- **动力学特征：** S锁死，H累积， $\delta \rightarrow 0$
- **fMRI预测：** DMN僵化——子网络内部高连接、子网络间切换困难
- **化学信号特征：** 局部化学信号浓度极高但梯度固化，无法参与全脑流动
- **临床对应：** 强迫性重复、固着、创伤后反刍

6.2 解离空洞：化学信号场被抹平至基线的神经集群

- **动力学特征：** 情绪包的情绪内容被清空，结构连接仍在（可重新灌注）
- **化学信号特征：** 化学信号场趋近基线，无法形成浓度梯度
- **临床风险：** 在安全关系建立后可重新灌注情绪，转化为巨型情结——这是治疗初期症状加重的动力学解释
- **临床对应：** 人格解体、现实解体、选择性遗忘

6.3 观察者污染：A的分流机制被反向条件化

- **动力学特征：** $U < 0$ ，A的分流函数 g 被系统性扭曲——安全信号错误地使 g 降低，导致A被导向D通道而非E通道
- **化学信号特征：** 温暖刺激触发皮质醇而非催产素释放——催产素信号不再使 g 升高，反而使 g 进一步降低
- **污染路径：** 先被原始客体伤害→后在替代关系中得到有限E→该替代关系背叛
- **污染程度为连续谱系（轻/中/重）**
- **临床对应：** 复杂性创伤后应激障碍（C-PTSD）中的“无法感受安全”、边缘型人格障碍中的“被亲近触发恐惧”

6.4 三种失稳的鉴别

特征	情结	解离空洞	观察者污染
A的状态	A持续驱动但表达被锁死	A被压抑至基线但未消失	A的分流被反向条件化（ g 被扭曲，安全信号使 g 降低）
能量状态	高但锁死	近零	反转（ g 被扭曲：安全信号使 g 降低，A流向D通道而非E通道）
化学信号	浓度高但梯度固化	浓度近基线	安全信号激活威胁通路
对温暖刺激的反应	渴望但无法接收	无反应	焦虑/恐惧
修复路径	解锁S（恢复 δ ），让A找到出口	重新灌注（缓慢引入E），唤醒A	抄后路（新安全客体+新期待），重建 g 的正常分流
修复难度	中等	中等（但有巨型情结风险）	最高

七、可检验的预测

P1: $U < 0$ 系统对温暖刺激产生增益排斥反应

预测内容： 观察者污染 ($U < 0$) 的个体，面对温暖/安全刺激时，前额叶-DMN的增益配置无法切换为吸引模式，反而维持或强化排斥模式。

与已有发现的差异： 复杂性PTSD患者对安全信号产生威胁反应，这一现象在van der Kolk的躯体创伤理论中已有描述。P1的差异化在于：它预测的不是一般的“温暖→紧张”反应，而是一个具体的神经机制——**A的分流函数 g 被反向条件化，安全信号错误地使 g 降低，导致A流向D通道而非E通道，在增益层面表现为排斥模式而非吸引模式。**这意味着P1预测的是一个可被fMRI/EEG直接观测的增益配置模式，而非仅仅是一个行为反应。

检验方式：

- 被试筛选：** 采用半结构化访谈，识别符合 $U < 0$ 污染路径描述的个体（三步路径：原始客体伤害→替代关系有限E→替代关系背叛）。不以现有临床诊断（如C-PTSD、BPD）为唯一筛选标准，因为这些诊断与 $U < 0$ 之间存在映射关系但非等价。建议从小样本（ $n=8-12$ ）开始，作为探索性研究。
- 增益配置测量：** 参照Prat-Carrabin的范式逻辑，将“先验宽度”替换为“关系刺激的安全程度”。具体测量逻辑如下：
 - **被试做什么：** 完成社会情感刺激任务。任务包含两种试次：温暖试次（如信任游戏中搭档持续合作的反馈、亲密面孔的呈现）和中性试次（如陌生人面孔、中性社交场景）。每个试次后，被试做一个二选一的感知判断任务（如判断后续呈现的刺激在左还是右），该判断任务的调谐曲线偏移方向用于间接推断增益配置——偏移向中心为吸引，偏移向外侧为排斥。这一设计借鉴了Prat-Carrabin用感知判断推断增益配置的方法，将社会情感刺激作为“先验”的操纵手段。
 - **测什么：** fMRI中，测量前额叶-DMN（以内侧前额叶和后扣带回为种子点）对温暖试次vs中性试次的BOLD信号响应差异——增益增强表现为温暖试次下前额叶-DMN与杏仁核的功能连接增强（吸引模式），增益不变或减弱表现为连接无变化或减弱（排斥模式）。EEG中，测量温暖试次vs中性试次的事件相关电位空间分布模式变化——吸引模式对应前额叶区域P300幅值增大（对安全信号的注意资源分配增加），排斥模式对应P300幅值无变化或减小。
 - **怎么分析：** 核心分析为 2×2 混合ANOVA——组间因素为被试组（健康组vs $U < 0$ 组），组内因素为刺激类型（温暖vs中性），因变量为增益配置指标（fMRI中的功能

连接强度或EEG中的P300幅值变化)。预测交互效应显著：健康组在温暖刺激下增益增强，U<0组在温暖刺激下增益不变或减弱。

1. **辅助验证：** 同步测量心率、皮质醇、皮肤电，作为外周生理指标的一致性检验。

优先级： ★★★ 最关键（直接检验U的神经代理变量假说）

局限标注： 本预测的检验依赖U→增益动态这一假说性映射。如果增益配置在社会情感领域不遵循与感知领域相同的规律，P1的检验设计需要调整。

P2: U从负转正的过程存在相变点（非线性恢复）

预测内容： 观察者从污染状态（U<0）恢复到健康状态（U>0）的过程不是线性的，而是存在一个相变点——在某个临界时刻，增益切换速度突然从“慢”跳到“快”。

理论依据： U的方程是Sigmoid函数，其从负值域穿越零点到正值域的过程中，必然经过一个斜率最大的拐点。在动力学系统理论中，这个拐点对应相变——系统状态发生质变而非量变。

相变类型的说明： U的Sigmoid方程在标准参数下产生的相变属于**一阶相变**（突变型）——系统状态在拐点附近发生快速但不连续的跳转。一阶相变不一定伴随临界慢降，但存在另一种前兆：**双稳态滞回**（hysteresis）——系统在接近相变点时，增益切换速度对刺激强度的响应曲线出现滞后，即升温路径和降温路径上的切换阈值不同。然而，如果U的动力学方程中引入噪声项或慢变量（如 δ 的缓慢恢复），系统在拐点附近可能表现出**类连续相变**的特征——此时临界慢降（增益切换速度的波动增大、恢复速度变慢）可以作为前兆出现。P2的临界慢降预测因此是有条件的：它要求系统的动力学方程中存在足够的噪声或慢变量调制，使得拐点附近的行为从一阶相变“软化”为类连续相变。

检验方式：

1. **代理变量：** 以增益切换速度（从排斥模式切换到吸引模式所需时间）作为U的连续指标，而非主观量表评分。
2. **实验设计：** 在长程心理治疗中，每隔若干次会谈测量一次被试对温暖刺激的增益响应。记录增益切换速度的时间序列。
3. **分析方法：** 比较两种模型的拟合优度——线性恢复模型 vs. 含相变的非线性模型（如分段线性模型或含拐点的Sigmoid模型）。使用贝叶斯模型比较，看哪个后验概率更高。**不采用人为设定的阈值**（如V1中的“转折点前后5次平均分差>2”），因为相变的判定应从数据中涌现，而非预设。

4. **前兆预测：**相变之前，系统应表现出**临界慢降**（critical slowing down）——增益切换速度的波动增大、恢复速度变慢。这是动力学系统在相变点附近的普遍特征。如果数据能捕捉到这一前兆，P2的说服力将显著增强。

优先级：★★★ 理论价值最高

局限标注：需要足够长的纵向数据（至少20-30个测量时间点）才能可靠区分线性恢复和相变模型。增益切换速度的测量方法本身需要先在P1中验证。此外，数值模拟（第九节模拟2）揭示了修复过程的一个非对称性： Δ_target 从负值修正至0的过程缓慢，从0修正至正值的过程加速——这对应临床上“治疗前期进展缓慢、后期加速”的常见观察。如果这一非对称性是方程的稳定性质（而非特定参数下的偶然结果），它本身构成一个可检验的推论：增益切换速度的改善速率在治疗中后期应显著快于前期。

P3：空洞灌注时身体词先于情绪词出现

预测内容：解离空洞在安全关系中重新灌注情绪时，语言表达中身体感受词先于情绪词出现。

理论依据：解离空洞的化学信号场被抹平至基线，但结构连接仍在。灌注时，身体感受的恢复依赖更底层的神经通路（岛叶-体感皮层，不依赖高阶化学信号梯度），而情绪体验的恢复需要化学信号梯度的重新建立。因此，身体感受先于情绪体验恢复，在语言表达上表现为身体词先于情绪词。

检验方式：

1. **词表与标注规则：**预先建立身体词和情绪词的操作化定义。

- 身体词：描述身体感受的词语，如“胸口发紧”“手心出汗”“肩膀沉重”
- 情绪词：描述情绪状态的词语，如“害怕”“难过”“愤怒”
- 边界情况的处理规则：如“心里一沉”归为身体词（描述身体感受），“心碎”归为情绪词（描述情绪隐喻）
- 标注者间信度：至少两名独立编码者，Cohen's $\kappa > 0.8$

1. **对照条件：**非解离来访者（如单纯焦虑或抑郁）在同等治疗阶段的身体词/情绪词出现顺序作为对照。如果对照组也是身体词先出，P3被证伪——说明“身体词先于情绪词”是心理治疗的普遍现象而非空洞灌注的特异性标志。

2. **时间窗口：**“灌注时”的操作化定义——从治疗中首次出现与空洞相关主题的身体/情绪词开始，到该主题的讨论结束为止。身体词“先于”情绪词的判定标准：在同一主题讨论中，首个身体词出现的时间早于首个情绪词。

优先级：★★★ 最易验证（不依赖U的代理变量测量）

局限标注： P3验证的是解离空洞的灌注机制，不直接检验U的增益动态假说。但P3可与P1联动：如果在灌注过程中，身体词先于情绪词出现的同时，增益配置也从排斥切换为吸引——那就是两条独立证据线收敛，说服力显著增强。此外，P3存在一个替代解释：身体词先于情绪词可能不是“空洞灌注”的特异性机制，而是解离人群的语言表达风格本身偏向身体词。这一替代解释可通过**同一来访者在灌注期vs非灌注期的对比**来部分控制——如果同一来访者在灌注期身体词先于情绪词、在非灌注期则无此模式，则可排除语言风格的替代解释。

P4（临床推论）：U<0状态下长程小剂量策略可能优于短程高剂量

说明： 本条目从V1的“预测”降级为“临床推论”。理由如下：

1. 在理论尚未经过实证验证之前给出临床策略建议，伦理上需谨慎。
2. “长程小剂量优于短程高剂量”的检验需要控制大量混淆变量，回顾性数据难以满足。
3. 从理论推导看，“U<0→温暖触发防御→不能一次给太多温暖”不必然推出“长程小剂量更优”——另一种可能是“先修U再给温暖”（即先处理污染，再建立新链接），这与“抄后路”机制更一致。

推论内容： 基于U<0时A的分流函数g被反向条件化的机制——安全信号错误地使g降低，A流向D通道——高剂量温暖暴露可能触发强烈防御反应，反而强化排斥模式。因此，在U<0的治疗中，小剂量、渐进式的温暖暴露可能更为安全。但这一推论需要P1-P3的数据支撑后才能升级为预测。

优先级： ★☆☆ 待验证

P5：λ>1——D对系统的冲击大于等量E的修复

预测内容： 等主观强度的负面事件与正面事件，对心理系统状态的影响持续时间或恢复速度存在不对称性——负面事件的影响更持久。

间接依据：

- Baumeister等人的“坏比好强”综述（2001）：负面事件对心理状态的影响在多个维度上大于等量正面事件
- Kahneman和Tversky的损失厌恶：损失的心理权重约为等量收益的2-2.5倍
- 创伤记忆的优先巩固：威胁性信息在记忆中的巩固速度快于安全信息

直接验证路径：

- 1. **刺激标定：** 先通过预实验标定“等主观强度”的正面和负面刺激对。标定方法：使用主观评分量表，找到正面和负面刺激在主观强度上无显著差异的配对。
- 2. **系统状态测量：** 以增益切换速度作为系统状态的代理指标（需P1验证后可用）。测量正面和负面刺激后增益切换速度恢复到基线的时间。
- 3. **预测：** 负面刺激后增益切换速度的恢复时间显著长于等主观强度的正面刺激。

优先级： ★★☆☆ 理论意义大但验证成本高

局限标注： “等主观强度”的标定本身存在方法论困难——主观评分可能受当前情绪状态、个体差异等因素影响。建议先以已有文献的间接证据作为支撑，待P1的测量方法成熟后再进行直接验证。

八、与现有理论的对话

理论	本理论的位置
自由能原理（Friston）	见下方展开论证
预测加工/贝叶斯大脑	见下方展开论证
躯体创伤理论（van der Kolk）	为“无叙事标签”提供神经机制解释——化学信号梯度不依赖叙事标签即可被形成和锁住
全局工作空间理论（Dehaene）	补充“扫描”和“选择”的动力来源——化学信号门控决定了哪些信息进入全局工作空间
依恋理论（Bowlby）	公理一（链接驱动）的心理学表述；M变量（客体在场）即安全基地的动力学实现
自体心理学（科胡特）	自恋在本框架中不是病理，而是“我能影响世界”的自我评估参数——与科胡特为自恋正名的方向一致
泛性论（弗洛伊德）	“泛性论”可重述为“泛刺激论”——性是能量最高的一种刺激形式，但不是唯一的驱动力

与自由能原理的关系：互补而非等价。 Friston的自由能原理将大脑建模为最小化变分自由能的推断机器——自由能是模型证据的边界，最小化自由能等价于最大化模型证据。本框架与自由能原理的关系是**互补**的，而非等价或包含。具体而言：(1) 自由能原理描述的是“系统如何维持自身结构”的普遍原则，适用于任何自组织系统；本框架描述的是“心

理系统如何在关系中寻求链接”的特定机制，仅适用于具有依恋能力的人类心理系统。

(2) “能量最低路径”与“最小自由能”的对应是松散的——本框架的“能量”是化学信号梯度的激活强度，Friston的“自由能”是变分推断中的信息论量，二者量纲不同。(3) λ 参数在自由能原理中没有直接对应——自由能原理假设精度加权是对称的（除非人为引入不对称先验），而 $\lambda > 1$ 是本框架的公理，意味着心理系统的精度加权在结构上就是不对称的。(4) “抄后路”与“模型更新”的对应需要限定：抄后路不是一般的贝叶斯更新（调整先验以适应数据），而是通过新的安全体验引入外部驱动项（ I_{new} ），重塑系统的势函数景观——这更接近自由能原理中的“主动推断”（通过行动改变感官输入），而非“感知推断”（通过更新内部模型解释感官输入）。

与预测加工/贝叶斯大脑的关系：本框架为预测加工补充了动机层。 预测加工理论将认知建模为层级贝叶斯推断——大脑不断生成预测，用预测误差更新内部模型。“爱→分裂→冲突→整合”与“先验→预测误差→后验更新”的对应是成立的，但本框架补充了预测加工理论缺失的维度：(1) 预测加工理论本身不解释**为什么**某些预测误差比其他的更难被消化——本框架用 $\lambda > 1$ 和H的累积机制回答了这个问题：负面预测误差的权重天然大于正面预测误差，且未被代谢的误差会累积为H，形成高能耗的局部稳态（情结）。(2) δ 方程（期待方程）即预测误差的动力学表述，但本框架强调了 δ 的社会情感维度——期待落空不仅是认知层面的预测误差，更是关系层面的安全信号丧失，后者对系统的冲击远大于前者。(3) 预测加工理论不区分“化学信号梯度”和“电信号通路”——本框架的这一区分解释了为什么情结在认知层面可以被理解（电信号通路正常，预测误差可以被计算）但在情感层面难以被化解（化学信号梯度被锁死，预测误差无法被代谢）。

关于四层潜意识与叙事属性： 本框架将弗洛伊德（Freud, 1920）、荣格（Jung, 1959）、阿德勒对潜意识的理解整合为一个四层结构：

- **基因层（底层）：** 链接偏好与避害本能作为内置算法（弗洛伊德的驱力在基因层面的编码）——链接驱动寻求建立关系，避害驱动远离伤害，二者共同构成基因层的双重算法
- **底色层（下层）：** E/D两种能量的比例关系（“60分妈妈”——足够好但非完美的底色），对应依恋理论——底色即依恋类型的动力学基底，安全型依恋对应 $E > D$ 的底色，回避型对应D抑制E的底色，焦虑型对应D波动大但E仍可激活的底色
- **关系层（中层/外在关系层）：** 在关系中形成的互动模式与客体表征，核心功能是敌友判断——这个人安全还是危险、值得接近还是需要回避。Bar et al. (2006)证明人类可在39毫秒内完成面孔可信度判断，说明敌友判断是高度内化的、不依赖意识审慎的关系层功能

集体潜意识不是独立于四层结构的额外一层，而是关系层在集体维度的延伸。 当多个个体的关系层被同一个叙事标签浸润时，个体的敌友判断功能扩展为群体的“我们/他

们”判断。集体潜意识的自治关联走到极限时，个体之间的主客体分化可以暂时消融——“我”和“你”不再是两个独立的系统节点，而是同一个场的两个耦合单元。这就是从个体层面的“爱=依恋+自恋”到集体层面的“我就是你”的动力学跨越。

- **无意识层（上层/习惯层）**：获得满足的条件和方法——程序性知识（阿德勒的“将潜意识意识化”的操作层面）。如开车不需要思考——自动化行为模式。

叙事/无叙事是属性的二元，不是层。叙事不是潜意识的独立层级，而是横贯各层的属性：潜意识越深，无叙事标签越多——基因层几乎完全无叙事，底色层极少叙事，关系层部分有叙事，无意识层（习惯层）可以有叙事但不必然有。当现有环境为无意识层的内容加上叙事标签时，叙事本身会引入新的化学信号，影响原有的化学成分——这意味着“将潜意识意识化”不是简单的信息提取，而是对底层化学信号梯度的重塑。

潜意识是四层结构（基因→底色→关系→无意识）的统称，区别于意识。意识不是单独一层，而是不管哪一层，在当下环境下运动的电信号和化学信号的总和——即所有感觉的总和。潜意识影响意识的方式，不是直接指令，而是通过化学成分的浓度梯度改变观察者的增益配置——高浓度的化学信号使观察者的增益配置偏向“吸引”模式（对该情绪包开放接收），低浓度或被锁死的信号使增益配置偏向“排斥”模式（对该情绪包关闭接收）。“扫描方向”是增益配置在行为层面的表现：增益配置为“吸引”时，观察者的注意力被该情绪包吸引；增益配置为“排斥”时，观察者的注意力从该情绪包偏移。因此，3.6节中 $U < 0$ 导致的“增益配置锁定在排斥模式”和本节“化学浓度梯度改变观察者的扫描方向”是同一机制的两个描述层面——前者是神经层面，后者是行为层面。

治疗的本质：用新叙事引入新的化学信号，稀释旧的浓度场，让系统自然偏好新路径。这与3.9节“抄后路”的数学表述一致——新叙事不是直接覆盖旧内容，而是通过改变化学信号梯度，使旧路径的权重因不使用而衰减。

九、内部一致性验证：数值模拟

为检验动力学方程的内部一致性，对U方程进行参数化数值模拟。设定以下初始条件：

模拟1： $U < 0$ （观察者污染）

- 初始参数： $\Delta_{\text{target}} = -0.5$ （污染状态）， $k = 2$ ， $\lambda = 1.5$
- 模拟输入： $\Delta(t)$ 从-1.0逐步增加至0.5（模拟治疗中安全体验的逐步累积）
- 结果：U从接近0缓慢上升，在 $\Delta(t)$ 穿越 Δ_{target} 附近时出现陡峭跳转，随后快速趋近1。跳转的陡峭程度由k决定——k越大，相变越突变。

模拟2：U<0的修复路径

- 初始参数：Δ_target = -0.5, k = 2, λ = 1.5
- 修复条件：通过抄后路机制引入I_new, 使Δ_target逐步从-0.5修正至+0.3
- 结果：Δ_target的修正过程中, U的响应曲线整体右移——同样的Δ(t)输入, 在Δ_target修正后产生更高的U值。但修正速度存在非线性：Δ_target从-0.5修正至0的过程缓慢（背叛伤害对目标修正的权重η很高），从0修正至+0.3的过程加速（一旦系统开始接收安全信号, δ的恢复为Δ_target的进一步修正提供正反馈）。

模拟3：λ>1的不对称效应

- 初始参数：Δ_target = +0.3, k = 2, λ = 1.5 vs. λ = 1.0
- 模拟输入：交替施加等量E脉冲和D脉冲
- 结果：λ=1.5时, D脉冲对U的冲击显著大于等量E脉冲的修复效应, U的轨迹呈现“慢升快降”的不对称模式；λ=1.0时, E和D的效应对称, U的轨迹围绕基线对称波动。

关于本理论动力学方程的更多数值模拟（共10个场景），详见独立附录《数值模拟集》。

十、术语映射表（为计算领域读者提供的接口）

本文术语	计算/神经科学对应
情感驱力A	神经集群的基线代谢活动与突触可塑性潜能；E和D的数学上游（固有参数，常数）
爱	系统对低熵链接状态的内置偏好
生/死能量场	A在环境匹配/不匹配时的表达——正/负向化学信号梯度驱动的激活强度
观察者	状态依赖的切换算子（基于前额叶-全脑整合）；神经代理变量为前额叶-DMN增益动态
抄后路	势函数重塑：通过外部驱动项引入新的低能耗路径
情结	高能耗局部稳态（S锁死，H累积）
解离空洞	化学信号场被抑制至基线的神经集群
观察者污染	安全信号的系统性反向条件化（U<0）；神经代理变量为增益配置锁定在排斥模式
情绪包	化学信号浓度梯度形成的功能聚类（非解剖结构）

本文术语	计算/神经科学对应
造境	增益配置驱动的心理现实构建
依恋参数 α_{att}	系统对安全客体在场的敏感度——调制M对E场激活效率的固有参数
自恋参数 α_{narc}	系统对自我效能的基线信念——设定 δ 恢复基线的固有参数

十一、局限与未来方向

1. **U→增益动态映射需要独立验证。** 这是本文最关键的假说性映射，也是P1和P2检验的基础。如果该映射不成立，需要寻找U的其他神经代理变量。
2. **从感知增益到社会情感增益的跨越需要论证。** Prat-Carrabin的实证验证在感知领域完成，社会情感领域的增益动态可能涉及不同的脑区（前额叶-DMN-杏仁核回路 vs. 感觉皮层）和不同的时间尺度。
3. **“意识=爱”未作为公理确立。** 本框架将爱定位为意识的驱动力而非意识本身，但这一立场需要进一步论证——特别是，是否存在缺乏爱的意识状态（如解离状态下的自动化行为），以及这些状态是否应被视为“完整的意识”。
4. **数学模型的参数尚未与实验数据拟合。** 动力学方程中的参数（ α 、 β 、 k 、 λ 、 Δ_{target} ）目前只有理论约束（如 $\lambda>1$ ），没有经验值。参数拟合需要纵向追踪数据。
5. **情绪包的神经对应仍需细化。** “化学信号浓度梯度形成的功能聚类”这一描述仍然偏概念性，需要与具体的神经成像数据（如fMRI的功能连接模式、EEG的微状态分析）对接。

参考文献

- Baumeister, R. F., et al. (2001). Bad is stronger than good. *Review of General Psychology*, 5(4), 323-370.
- Bar, M., Neta, M., & Linz, H. (2006). Very first impressions. *Emotion*, 6(2), 269-278.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- Dehaene, S., & Changeux, J. P. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2), 200-227.

- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138.
- Freud, S. (1920). *Beyond the Pleasure Principle*. SE, 18: 1-64. Hogarth Press.
- Jung, C. G. (1959). *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Collected Works, Vol. 9i. Princeton University Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.
- Kohut, H. (1971). *The Analysis of the Self*. University of Chicago Press.
- Miyamoto, K., Kwok, S., et al. (Mnemonic introspection in macaques is dependent on dorsolateral prefrontal but not orbitofrontal cortex). 郭思齐团队猕猴元认知研究。
- Prat-Carrabin, A., & Woodford, M. (2026). Fast efficient coding and sensory adaptation in gain-adaptive recurrent networks. *Nature Communications*.
- Schultz, W. (1997). A neural substrate of prediction and reward. *Science*, 275(5306), 1593-1599.
- van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score*. Viking.
- 武志红. (2019). 拥有一个你说了算的人生. 北京联合出版公司.

致谢： 本文的建模思路得益于与严伯钧AI分身在早期讨论中的启发。

预印本信息： 本文为理论声明，未经过同行评议。反馈请联系作者。

版本说明： V5相对于V4的主要修订：(1) A正式命名为情感驱力（Affect Drive），从语义上游升级为数学上游——A进入E和D的动力学方程；(2) 新增分流函数 $g(M, \delta) = M \cdot f(\delta)$ 的数学形式，A流向E通道的量为 $A \cdot g$ ，流向D通道的量为 $A \cdot (1 - g)$ ；(3) 3.1节E方程重写——增长项从 $M \cdot f(\delta)$ 改为 $\alpha_E \cdot A \cdot g(M, \delta)$ ；(4) 3.2节D方程重写——增长项新增 $A \cdot (1 - g(M, \delta))$ ，保留 H_{input} 作为额外伤害输入，并区分二者的动力学角色；(5) A明确为常数（每个情绪包在出生时设定），不是被消耗的资源；(6) 3.6节和6.3节污染表述统一——观察者污染的本质是A的分流函数 g 被反向条件化，安全信号错误地使 g 降低；(7) 电梯演讲更新为六个状态变量；(8) P1、P4等处的污染描述统一为 g 的数学表述；(9) 术语表、变量表、映射表、鉴别表等全文同步更新；(10) 新增3.7节“双变量初始条件的相空间映射”和3.8节“底色层与5相线”；原3.7节顺延为3.9节；(11) 第二节变量表新增依恋参数 α_{att} 和自恋参数 α_{narc} ；(12) 第十节术语映射表同步更新；(13) 4.4节新增“情绪

包的固化与自动化”段落，将S锁死后的自动化效应以临床语言表述，并区分“习惯化”与“锁死”的概念差异；(14) 第八节新增集体潜意识段落——集体潜意识不是独立于四层结构的额外一层，而是关系层在集体维度的延伸。新增内容为理论变量的可视化映射，不构成临床诊断工具。 α_{att} 和 α_{narc} 未显式进入动力学方程，其约束效应在方程参数层面被隐含处理。